# 钟雨

zhongyu8@gmail.com (86) 15210561027


## 自我评价

清华大学本硕，现任 **FreeWheel 数据智能算法团队负责人**，主导业务异常检测、根因分析和大模型应用。曾任职于京东广告数据部，有微软亚洲研究院、阿里云实习经历。擅长机器学习、大模型应用、广告归因、大数据开发，具备大规模数据和算法系统优化与落地经验。开源项目 OpenChatBI 作者，**Spark** 与 **LangChain 贡献者**，熟悉 Tensorflow、PyTorch 等框架，工作认真负责，有丰富的项目管理和带团队经验。

## 教育背景

**清华大学软件学院** 软件工学硕士 2013.9-2016.7

- 连续两年担任“计算机系统软件（数据库）”课程助教，共第一作者发表论文 2 篇，已授权发明专利 3 篇
- 2013 年荣获第四届中国大学生服务外包创新创业大赛一等奖；2014 年荣获清华大学综合一等奖学金

**清华大学软件学院** 计算机软件专业 2009.9-2013.7

- 曾获清华大学第四届软件设计大赛一等奖、清华大学学业优秀奖学金等荣誉
- 高中曾获 2007 年全国信息学奥林匹克联赛（NOIP）一等奖

## 工作经验

**FreeWheel 数据应用部** 2019.5 至今

*Lead Machine Learning Engineer, 数据智能组负责人*

**【大语言模型的应用】**主导设计、开发并落地公司级 ChatBI 系统“Insights Chatbot”
**【数据智能系统】**从零开始构建业务异常检测和根因分析系统，应用于内部报警平台和面向客户的 Alert Center
**【反作弊系统】**负责维护广告非法流量识别系统，通过 MRC 和 TAG 认证
**【团队管理经验】**带领 6 人团队，累计指导 4 名新人，发表技术文章 2 篇
**【荣誉】**连续 4 年**绩效为 Outstanding**，3 次获得 Hackathon 优胜奖（1 次**冠军**），荣获 2024 年杰出工程师称号

**京东商城 商业提升事业部** 2016.7-2019.5

*高级数据挖掘工程师*

**【广告归因系统】**负责构建业界领先的 MTA（多触点归因）模型和 Spark 实时归因系统
**【商智算法与开发】**负责商智揽客计划的算法设计和系统开发，商智品牌版数据服务和实时数据统计的开发
**【成果】**MTA 模型应用于 TMM 系统后大幅提升广告转化率，已授权发明专利 3 篇，**AdKDD** 2019 论文 1 篇
**【荣誉】**荣获 2016 年度优秀员工奖、2018 年度专业大咖奖、2018 年度导师奖等荣誉，共指导 4 名新人

## 项目经验

**Insights Chatbot** *项目负责人* 2023.10 至今

- 为提升公司内部 BI 效率，带领团队开发并上线了自然语言数据查询与数据可视化，交互式根因分析和数据洞察，业务优化建议，仪表盘导航和业务问题解答全场景覆盖的 **ChatBI** 系统
- 技术栈：基于 **LangGraph** 构建了“RAG+智能选表+Text2SQL+代码生成+数据分析 Agent”体系
- 基座模型：采用“Azure OpenAI + AWS Bedrock (Claude) +私有部署 Gemma 模型”异构 LLM 融合架构
- Chatbot 上线后极大得提升了公司内部数据获取与分析效率，受到运营团队和 Account 团队好评

**指标异常检测和根因分析系统** *项目负责人* 2020.4 至今

- 为了减少因为系统集成和业务配置等问题带来的收入损失，基于 PySpark 和 AWS SageMaker 构建业务指标异常检测系统，针对时间序列和业务类型，集成传统模型和 NBeats、Timer 等**神经网络**模型，融合业务规则和算法构建异常评估体系，从而提升异常检测准确率，**Precision>90%**, Recall>85%
- 搭建异常指标根因分析系统，涵盖 Drill down、Correlation，及转化漏斗分析算法矩阵和自定义分析工作流
- 推动系统全链路落地：从内部报警平台、广告运营报表到客户级 Alert Center 和 Insights，通过异常预警+风险分析+解决方案推荐闭环服务，累计为客户挽回数百万美元损失，广受用户好评，被誉为“Game Changer”

**多触点归因(MTA)系统** *项目负责人* 2017.5-2019.5

- 针对 Last Touch 不公平的问题，设计数据驱动的结合深度学习和经济学模型(**Shapley** 值)的 JD MTA 模型
- 基于 **TensorFlow** 开发通过广告曝光预测购买概率的 **LSTM** 神经网络模型，Precision>60%, Recall>70%
- 基于 Spark Streaming 开发了广告归因系统，包括基于规则的实时归因系统和 MTA 归因模型的离线系统
- 能够公平准确地评估各广告触点的边际增益贡献，应用于营销组合优化(TMM)系统后大幅提升广告转化率

**商智揽客计划** *项目负责人* 2017.8-2018.8

- 为解决原有基于规则的人群包召回率低的问题，设计 GBDT 模型预测潜在购买用户，并开发基于 Lookalike 的相似人群扩展，项目基于 Spark ML 实现，7 天下单召回率从~5%提升到~10%
- 为解决浅层模型召回率提升难题，开发基于 **Seq2Seq** 的深度模型，提升召回率到~13%

**商智品牌版数据服务** *项目负责人* 2016.11-2017.12

- 负责商智品牌版数据服务端和实时数据统计端，新开发了流量分析、实时 UV、实时大屏等共 10 余个模块
- 基于 MySQL+HBase+Clickhouse 构建 OLAP 引擎；基于 Clickhouse 支持百亿数据下的毫秒级多维度组合查询